

计算机基础	CS Foundations
Algorithm 算法	解决问题的有限步骤集合,可量化复杂度
Data Structure 数据结构	数据的组织方式,如数组、树、图、散列表
Complexity 复杂度	用大 O 表示算法随规模增长的代价
Recursion 递归	函数调用自身,需有基线条件防栈溢出
Iteration 迭代	用循环重复执行,通常比递归省栈
Pointer / Reference 指针 / 引用	存放对象内存地址或别名
Heap / Stack 堆 / 栈	动态分配区 / 函数调用与局部变量区
Garbage Collection 垃圾回收	运行时自动释放不再被引用的内存
Concurrency 并发	逻辑上同时进行,可能交错执行
Parallelism 并行	物理上同时执行,需多核或多机
Race Condition 竞态条件	结果依赖执行时序,典型并发 bug
Deadlock 死锁	多个进程互相等对方持有的资源,全僵
Mutex / Lock 互斥锁	保护共享资源,同一时刻只允许一个执行者进入
Semaphore 信号量	限制并发访问数量,可表达资源池容量
Cache 缓存	用空间换时间,层级越近越小越快
Buffer 缓冲区	临时存数据以平滑生产与消费速度差
Throughput 吞吐量	单位时间完成请求数,衡量系统容量
Latency 延迟	单次请求的耗时,常看 P50/P95/P99
Scalability 可扩展性	随资源增加仍能提升容量或处理规模

软件工程	Software Eng.
Repository 代码仓库	版本控制下的项目根,Git 的基本单位
Branch / Merge 分支 / 合并	独立工作线 / 把改动汇入目标分支
Pull Request 合并请求	提交分支并请同事评审、跑 CI
Commit / Rebase 提交 / 变基	记录一次改动 / 重放提交以整理历史
CI / CD 持续集成 / 持续交付	自动构建测试 / 自动部署到环境
Unit Test 单元测试	隔离测一个函数或类的最小行为
Integration Test 集成测试	模块组合后端到端跑,贴近真实
Mock / Stub 模拟 / 桩	替代依赖以隔离测试单元
Code Review 代码评审	同行检查质量、风格、安全与正确性
Design Review 设计评审	动手前审架构、接口、风险与替代方案
Linter / Formatter 检查器 / 格式化	静态规则提示问题 / 自动统一风格
Technical Debt 技术债	为速度暂留的不良设计,需逐步偿还
Backward Compat. 向后兼容	新版本不破坏老用法
Deprecated 已废弃	不建议再用,未来版本将移除
Feature Flag 特性开关	运行时切换功能,灰度与回滚常用
Canary Release 金丝雀发布	先给小流量验证,指标正常再扩大
Observability 可观测性	日志 + 指标 + 追踪三位一体
SLO / SLA 服务目标 / 协议	内部可靠性目标 / 对客户承诺
Postmortem 事故复盘	故障后无指责地总结根因与改进项

编程语言	Programming
Syntax 语法	语言的书写规则,通过编译器/解析器检查
Semantics 语义	代码"含义",同一语法可对应不同行为
Compile / Interpret 编译 / 解释	提前译成机器码 / 运行时逐句执行
Runtime 运行时	程序执行所依赖的库、VM、内存管理环境
Static / Dynamic Typing 静态 / 动态类型	编译期定型 / 运行期定型,前者更早查错
Strong / Weak Typing 强 / 弱类型	隐式类型转换严格程度不同
Closure 闭包	函数 + 它"记住"的外层变量环境
Scope 作用域	名字可见的代码范围(块/函数/全局)
Namespace 命名空间	隔离名字避免冲突,模块/包常提供边界
Polymorphism 多态	同接口对应不同实现,父类指针调子类
Inheritance 继承	类从父类得到属性与方法,常被组合替代
Generics 泛型	参数化类型,写一次代码适配多类型
Mutable / Immutable 可变 / 不可变	能改 / 不能改;不可变更更易并发
Side Effect 副作用	函数除返回值外修改外部状态
Pure Function 纯函数	同输入必同输出且无副作用
Coroutine / Async 协程 / 异步	协作式调度的轻量"线程",IO 高效
Exception 异常	错误信号,沿调用栈向上传播
Serialization 序列化	对象与 JSON/字节流互转,便于存储传输
Refactor 重构	不改外部行为前提下改进内部结构

机器学习基础	ML Basics
Supervised Learning 监督学习	有标签数据,学习输入到输出的映射
Unsupervised 无监督	无标签,如聚类与降维
Reinforcement Learning 强化学习	在环境中试错,根据奖励学策略
Feature 特征	输入向量的每一维,模型据此预测
Feature Engineering 特征工程	清洗、组合、编码特征以提升模型效果
Label / Target 标签 / 目标	监督学习的预测对象
Train / Validation / Test 训练 / 验证 / 测试集	学参 / 调超参 / 最终评估
Overfitting 过拟合	训练好测试差,记住了噪声
Underfitting 欠拟合	模型太弱,训练就差
Regularization 正则化	L1/L2 等约束防过拟合
Early Stopping 早停	验证集不再改善时停止训练防过拟合
Cross-Validation 交叉验证	K 折轮转评估,降低样本偏差
Bias / Variance 偏差 / 方差	系统性误差 / 模型对样本的敏感度
Hyperparameter 超参数	训练前设定,如学习率、深度
Loss Function 损失函数	衡量预测与真值偏差,优化目标
Gradient Descent 梯度下降	沿损失梯度反向更新参数
Learning Rate 学习率	每次参数更新步长,过大震荡过小太慢
Model Drift 模型漂移	线上数据变了导致模型效果逐步下降
Imbalance 类别不平衡	某类样本太少,需重采样或加权

系统 & 网络	System & Net
Kernel 内核	操作系统核心,管理硬件资源与进程
User / Kernel Mode 用户态 / 内核态	普通程序与特权代码的执行级别边界
Process / Thread 进程 / 线程	独立内存的执行单位 / 共享内存的轻量单位
Scheduler 调度器	决定哪个进程/线程占用 CPU 执行
System Call 系统调用	用户态请求内核服务的接口
File Descriptor 文件描述符	进程访问文件、socket、管道的整数句柄
Virtualization 虚拟化	把硬件抽象出多个虚拟机,常基于 hypervisor
Container 容器	共享内核的进程隔离,启动比 VM 快
Load Balancer 负载均衡	把流量分发到多台后端,提高可用
Proxy / Reverse Proxy 代理 / 反向代理	客户端代表 / 服务端门面(如 Nginx)
Firewall 防火墙	按规则放行/拦截网络流量
CDN 内容分发网	边缘节点缓存静态内容,就近返回
Bandwidth 带宽	单位时间最大传输量,常用 Mbps/Gbps
Packet Loss 丢包	数据包到不了对端,导致重传与卡顿
Timeout / Retry 超时 / 重试	等待上限与失败后再试,需配退避
Idempotent 幂等	重复执行结果相同,GET/PUT/DELETE 应满足
Stateless 无状态	每个请求独立,易水平扩展
Webhook 回调钩子	事件发生时由服务端 POST 通知客户端 URL
Rate Limit 限流	控制单位时间请求数,防滥用,配 429 状态码

深度学习	Deep Learning
Neural Network 神经网络	由层组成的非线性参数化函数
Backpropagation 反向传播	链式法则求各层梯度更新参数
Activation 激活函数	引入非线性,如 ReLU、GELU、Sigmoid
Embedding 嵌入	把离散对象映射到稠密向量空间
Vector Space 向量空间	用距离表达语义相似度的连续空间
Convolution 卷积	局部权重共享,图像主流操作
Recurrent 循环	RNN/LSTM 处理序列,已被 Transformer 替代
Transformer 变换器	基于自注意力的主流序列架构
Attention 注意力	查询与键的相似度加权值,聚焦相关位
Self-Attention 自注意力	序列内部相互打分,捕长程依赖
Positional Encoding 位置编码	向模型注入 token 顺序信息
Token / Tokenizer 词元 / 分词器	文本切片单元 / BPE 等切分算法
Pre-train 预训练	大语料自监督训练通用表示
Fine-tune 微调	在下游任务小数据上继续训练
LoRA 低秩适配	只训低秩增量,显存友好的高效微调
Batch / Epoch 批次 / 轮次	一次更新样本组 / 全量数据训练一遍
Quantization 量化	FP16/INT8/INT4 降精度提速省显存
Checkpoint 检查点	训练中保存的模型权重与优化器状态
Distillation 蒸馏	小模型学大模型的输出分布

数据库 & 数据	Database & Data
Schema 模式	数据库表结构与字段类型定义
Index 索引	加速查询的数据结构,常用 B+ 树
Transaction 事务	一组操作要么全成要么全败,满足 ACID
ACID 原子隔离一致持久	关系数据库的四大事务保证
Primary / Foreign Key 主键 / 外键	唯一标识行 / 约束表间引用关系
Join 连接	按键合并多表,内/外/左/右连接常见
Isolation Level 隔离级别	读未提交→已提交→可重复读→串行化
Deadlock 数据库死锁	事务互等锁资源,数据库通常检测并回滚一方
Normalization 范式化	拆表去冗余,反范式则为查询性能
Sharding 分片	按 key 把数据切到多机,水平扩展
Replication 复制	主从同步,提高可用与读吞吐
CAP Theorem CAP 定理	分区时一致性与可用性只能选一
OLTP / OLAP 在线交易 / 在线分析	小事务高并发 / 复杂聚合大查询
Data Warehouse 数据仓库	面向分析的大型集成存储,如 Snowflake
Data Lake 数据湖	原始多格式数据存储,Schema-on-read
ETL / ELT 抽取转换加载	把源数据搬进仓库的标准管道
Data Lineage 数据血缘	记录数据从源到报表的加工链路
Pipeline 管道	链式处理步骤,每步输出作下一步输入
Anomaly 异常 / 离群	显著偏离主体分布的样本

LLM & 训练	LLM & Training
Foundation Model 基础模型	大规模通用预训练模型,可适配多任务
Autoregressive 自回归	逐 token 基于已生成内容预测下一个
Context Window 上下文窗口	模型一次能看到的最大 token 数
Inference 推理	使用训练好的模型生成预测
Prefill / Decode 预填充 / 解码	处理输入上下文 / 逐 token 生成输出
Temperature 温度	采样随机度,0 最确定 1+ 更发散
Top-k / Top-p 截断采样	只在最可能的 k 个或累积 p 概率内采
Hallucination 幻觉	流畅但事实错的输出,RAG 可缓解
Prompt 提示词	引导模型行为的输入文本
System Prompt 系统提示	高优先级指令,定义角色、边界与格式
Few-shot 少样本	提示中给几条示例,模型仿照
Chain of Thought 思维链	让模型分步推理,提升复杂任务正确率
RLHF 人类反馈强化	用人类偏好奖励模型,使其更对齐
Alignment 对齐	让模型行为符合人类意图与价值
Mixture of Experts 混合专家	稀疏激活子网络,扩参不增计算
KV Cache 键值缓存	缓存注意力中间状态,加速长文本生成
Catastrophic Forgetting 灾难性遗忘	微调后丢失原有能力
Speculative Decoding 投机解码	小模型草稿 + 大模型验收以提速
Scaling Law 扩展规律	参数/数据/算力与性能的幂律关系